CLASE INAUGURAL E INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL (ING. ELECTRÓNICA)

- 5to año, 1er Cuatrimestre .
- Formación predominantemente teórica.
- Conocimientos de electrónica y teoría de control.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (ING. EN COMPUTACIÓN)

- 4to año, 1er Cuatrimestre .
- Formación teórica y de informática.
- Conocimientos básicos de electrónica.

Indice:

1 Integrantes de la Cátedra

2 Régimen de Cursada

3 Programa

4 Introducción a I&C (y a temas en curso...)

Indice:

1 Integrantes de la Cátedra

2 Régimen de Cursada

3 Programa

4 Introducción a I&C

I&CI: 1- Integrantes

Integrantes de la cátedra (Electrónica):

- Prof. Titular: Dr. Ing. Fabricio Garelli

- Prof. Adjunto: Dr. Ing. Juan Luis Rosendo

- JTP: Ing. Leonardo Navarría

- Ayudante Diplomado:

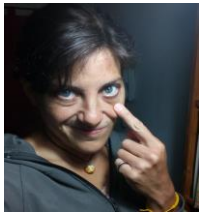
Ing. Sergio Rodriguez

I&C: 1- Integrantes

Integrantes de la cátedra (Computación):

- Prof. Titular: Dr. Ing. Fabricio Garelli

- Prof. Adjunta (coord.): Dr. Ing. Carolina Evangelista



- JTP: Ing. Cristian Zujew

- Ayudantes Diplomados:

Ing. Sergio Rodriguez

Ing. Facundo Mosquera

Indice:

1 Integrantes de la Cátedra

2 Régimen de Cursada

3 Programa

4 Introducción a I&C

I&CI: 2- Régimen de Cursada

Régimen de Cursada y Evaluación

- Promoción Directa o Indirecta (Final).
- Sujeto a régimen vigente aprobado por el CD.
- 2 módulos, con Parcial y Recuperatorio + Flotante.

Modalidad de Cursada 2025

- Clases presenciales teóricas y prácticas. Laboratorios obligatorios.
- Material en Moodle.
- Trabajo Práctico de Simulación (PLC) y/o de Investigación (Sensores/Actuadores).
- Posibles defensas orales.

Indice:

1 Integrantes de la Cátedra

2 Régimen de Cursada

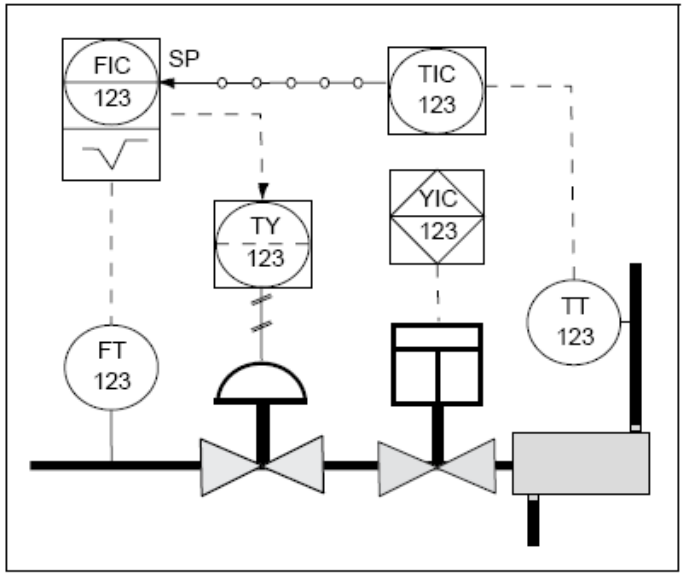
3 Programa

4 Introducción a I&C

CONTENIDOS DE LA MATERIA (ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN):

1. Introducción

Generalidades. Elementos básicos de un sistema de control de procesos. Procesamiento analógico y digital. Control digital supervisor. Control digital directo. Control centralizado. Control distribuido.

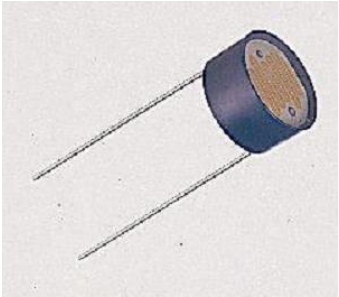


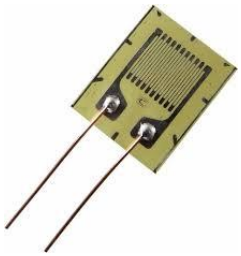
I&CI: 3- PROGRAMA

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

2. Transductores

Introducción. Sensores: Características generales, especificaciones estáticas y dinámicas, clasificación. Sensores por variable medida: sensores de temperatura, de deformación, de iluminación, de posición, de velocidad, etc. Sensores mecánicos. Análisis y comparación según distintos principios de funcionamiento. Actuadores: Características. Electroválvulas, motores paso a paso, actuadores neumáticos y térmicos, etc.

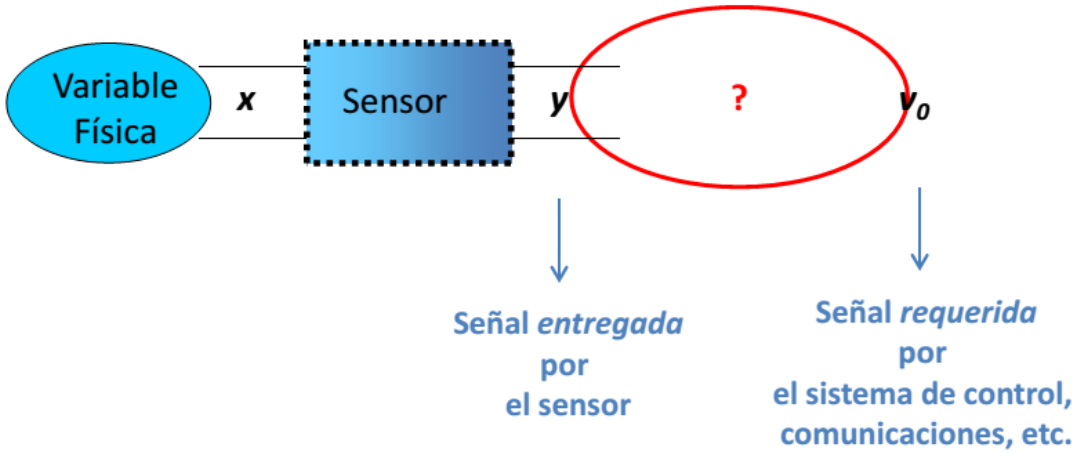


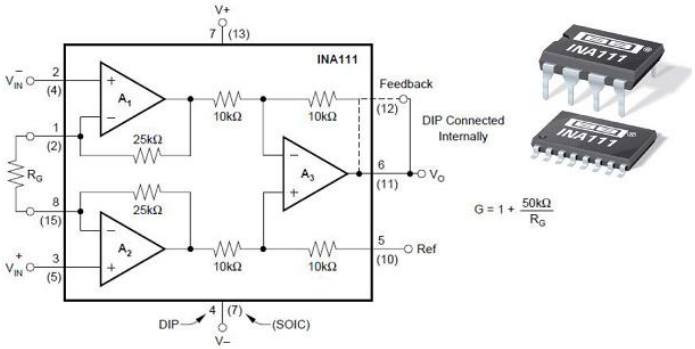


CONTENIDOS DE LA MATERIA:

3. Instrumentación y acondicionamiento de señales

Tipos de generadores según sensor. Acondicionamiento analógico de señales y funciones básicas: ganancia, desplazamiento, adaptación de terminales, filtrado. Interfaz entre distintos elementos de campo y dispositivos o buses digitales. Amplificadores de instrumentación de dos o más operacionales: topologías, ganancia diferencial, rechazo al modo común, etc.





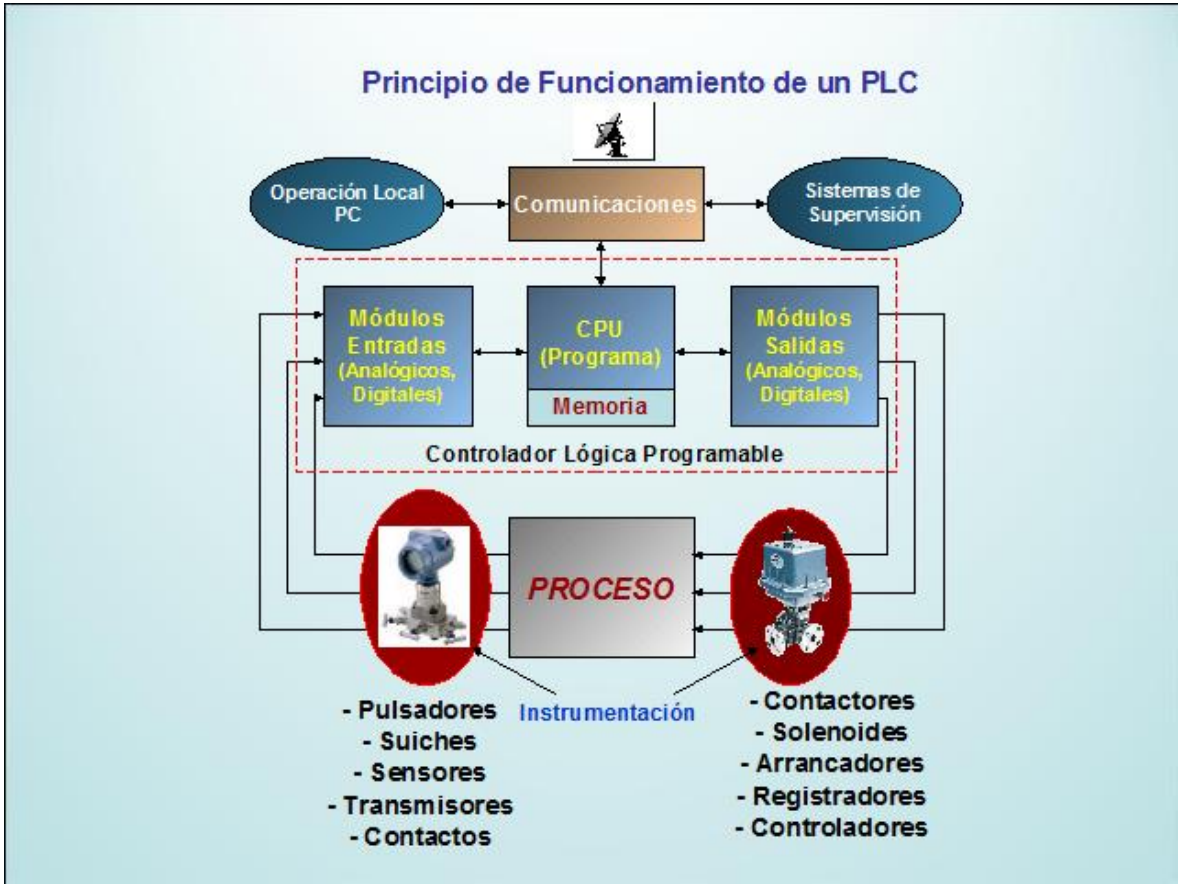
CONTENIDOS DE LA MATERIA:

4. Control Secuencial

El PLC (Controlador Lógico Programable). Principios básicos. Arquitectura interna. Fuente, CPU, Módulos de entrada y salida. Consolas de programación y periféricos. Ciclos de funcionamiento. Esquemas de conexionado. Controladores comerciales.
Nociones de programación. Programación por diagrama escalera o de contactos (ladder), lista de instrucciones y funciones lógicas. Cuadros de asignaciones. Comunicación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

4. Control Secuencial



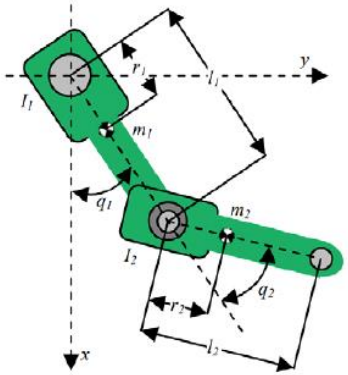
I&CI: 3- PROGRAMA

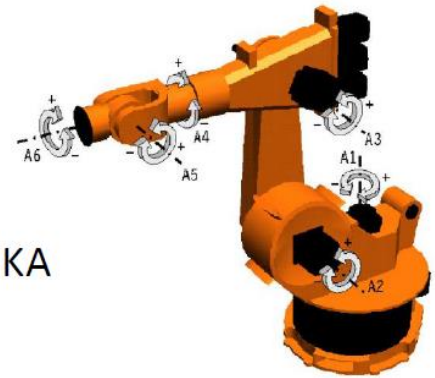
CONTENIDOS DE LA MATERIA (ELECTRÓNICA):

MÓDULO 2:

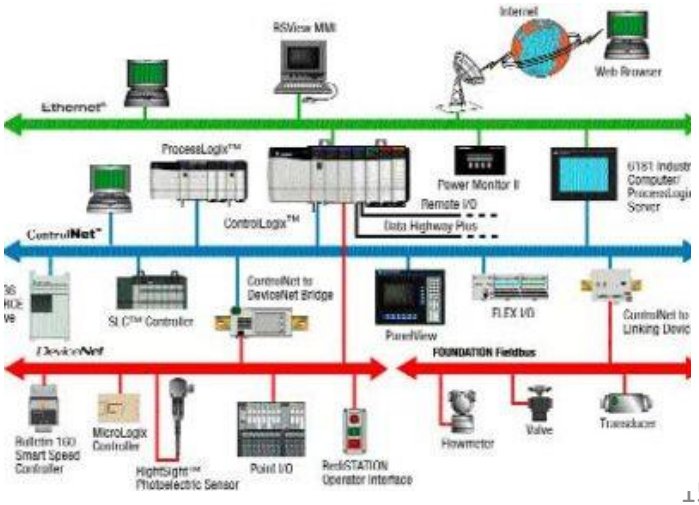
5. Intro a la robótica y a las Redes Industriales

Introducción a la robótica. Configuraciones típicas. Software de control y simulación. Buses de Campo. Arquitectura del control distribuido. Estructura de comunicación digital. Normas en uso: Profibus, Profinet, Hart, Fieldbus Foundation, Ethernet Industrial, etc.

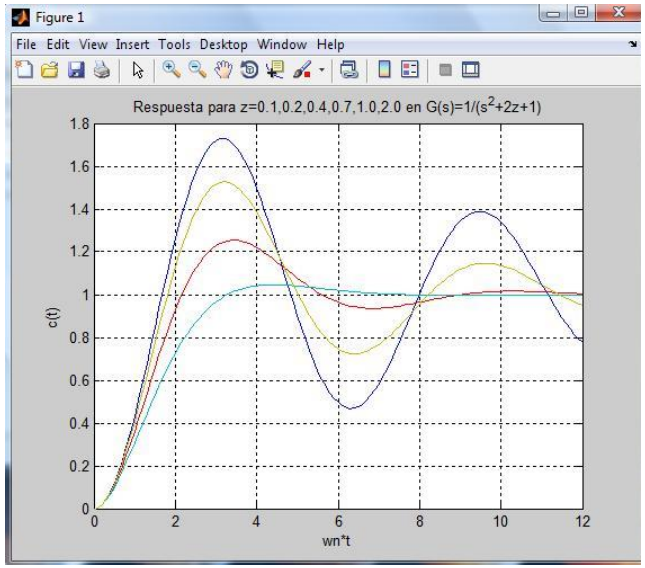




KUKA



CONTENIDOS DE LA MATERIA (COMPUTACIÓN):



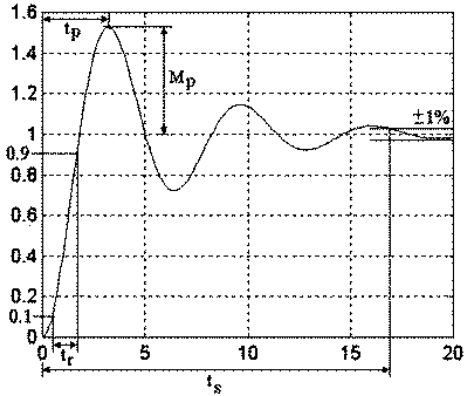
MÓDULO 2:

5. Introducción a los Sistemas de Control de lazo cerrado

6. Error de estado estacionario y de seguimiento

7. Análisis de estabilidad

8. Acciones de control (ON/OFF, proporcional). Controlador Todo/Nada. Controlador PID. Sintonía de controladores PID.



CONTENIDOS DE LA MATERIA:

9. Posibles Charlas Técnicas y Eventos

Charlas realizadas años anteriores:
- YPF - I&C: Sistemas Instrumentados de Seguridad.
- Rockwell Automation: Casos de estudio y laboratorio virtual.

Capacitación realizada años anteriores:
- Siemens: PLC y TIA Portal.

Otras charlas técnicas realizadas:
- Phoenix Contact: IIOT e Industria 4.0
- Wakke S.A.
- Pampaco S.A.

Eventos relacionados:
- AADECA
- Expo Oil&Gas (AOG)

Indice:

1 Integrantes de la Cátedra

2 Régimen de Cursada

3 Programa

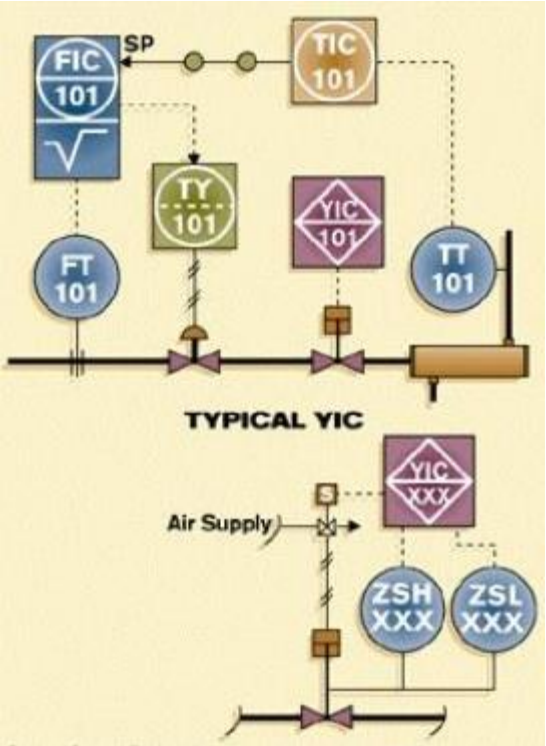
4 Introducción a I&C

ALGUNAS PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES INICIALES:

- **¿Qué entiende por Instrumentación?**
- **¿Y qué entiende por Control de *Procesos*?**
- **¿Qué relación hay entre ambos? (I&C)**

Del **"lápiz y papel"** a enfoque más centrado en **"desempeño profesional"**…

NORMAS ISA S5 Y DIAGRAMAS P&ID:

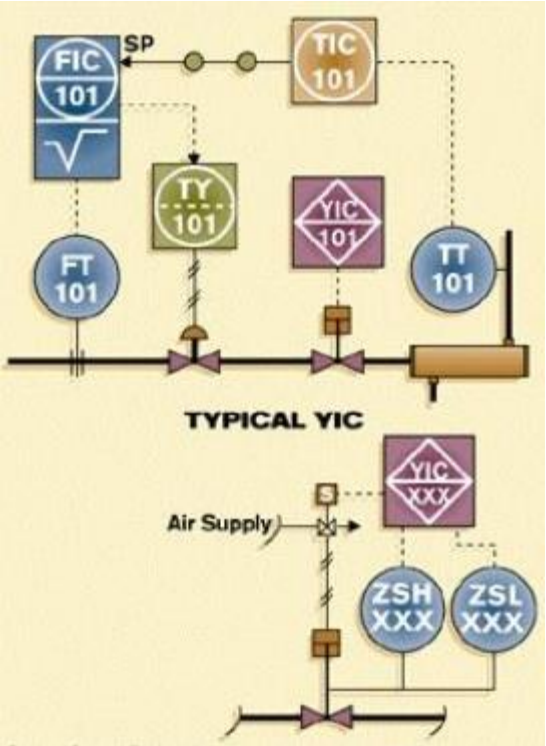


- ISA : International Society of Automation.
- Normas aplicadas en la elaboración de los P&ID.
- P&ID : Diagrama de tuberías e instrumentación.
- Representación iconográfica de los equipos, tuberías de conexión e instrumentación (LAZOS DE CONTROL) en dichos equipos y tuberías.
- Nexo común entre ingenieros de proceso e instrumentistas.

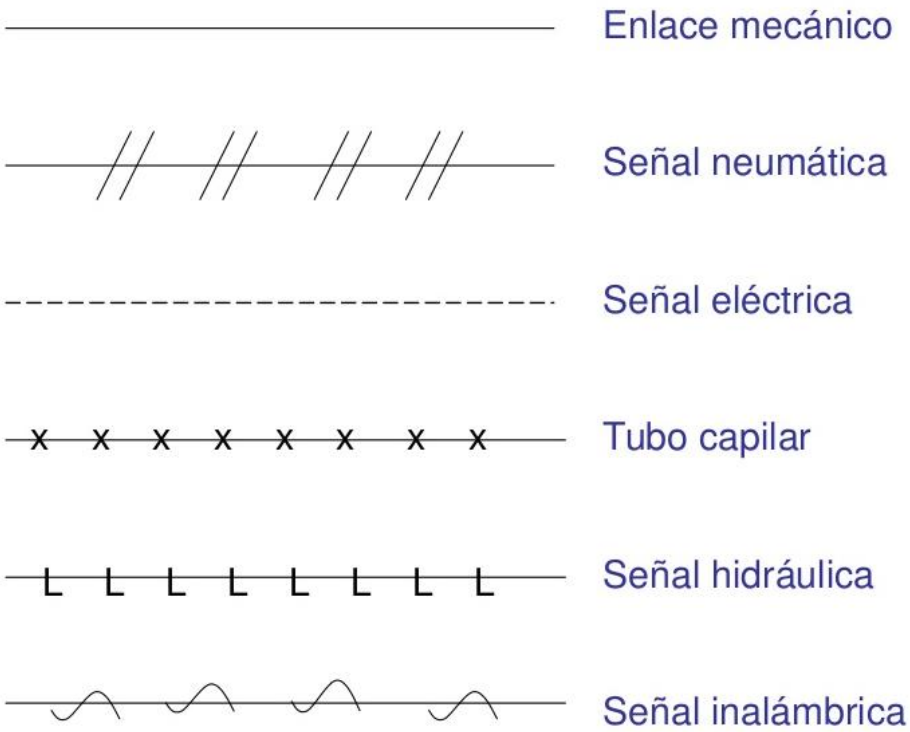
NORMAS ISA Y DIAGRAMAS P&ID:

Usualmente, **el Ingeniero o Empresa de I&C no hace los P&ID, sino que los recibe** como parte de la *documentación* de la planta a automatizar.

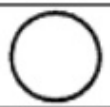
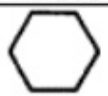
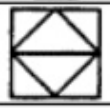
Es por ello que no nos detendremos en los detalles de la norma, sino que simplemente ilustraremos la simbología básica.



SEÑALES:


Enlace mecánico
Señal neumática
Señal eléctrica
Tubo capilar
Señal hidráulica
Señal inalámbrica

INSTRUMENTOS:

	Montado en Tablero Normalmente accesible al operador	Montado en Campo	Ubicación Auxiliar. Normalmente accesible al operador.
Instrumento Discreto o Aislado			
Display compartido, Control compartido.			
Función de Computadora			
Control Lógico Programable			

Las líneas punteadas indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel el cual no es accesible al operador

Instrumento Discreto	
Función de Computadora	
Control Lógico Programable	

NOMENCLATURA DE INSTRUMENTOS:

SIMBOLO

XYZ — CODIGO QUE INDICA EL TIPO DE INSTRUMENTO

NNNN — CODIGO DE UBICACION DEL INSTRUMENTO

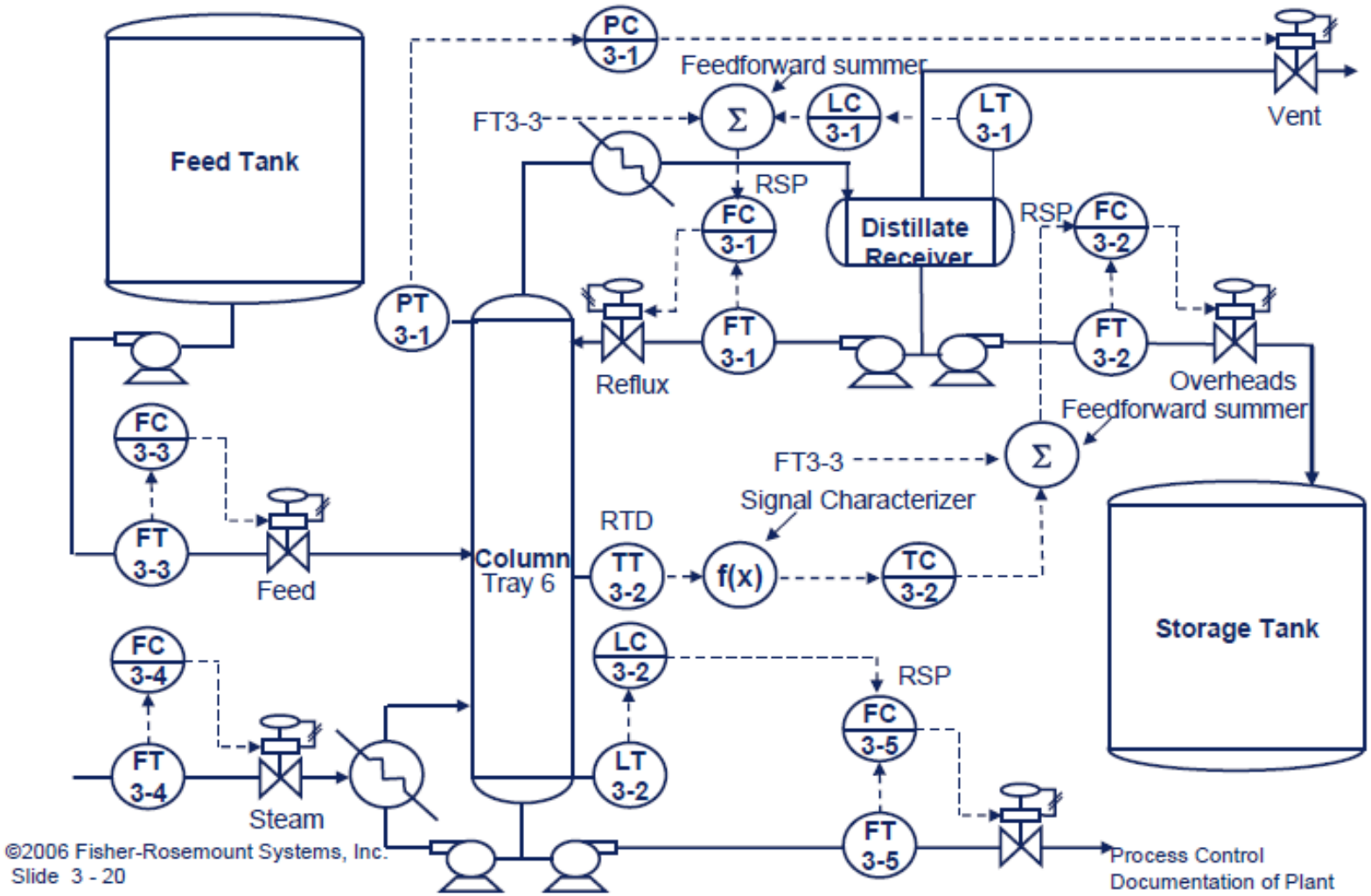
X

LETRA	SIGNIFICADO	
	INGLES	ESPAÑOL
A	ANALYSIS	ANALISIS
C	CONDUCTIVITY	CONDUCTIVIDAD
D	DENSITY	DENSIDAD
E	VOLTAGE	VOLTAJE
F	FLOW	FLUJO
H	HAND	MANUAL
I	CURRENT	CORRIENTE
J	POWER	POTENCIA
K	TIME	TIEMPO
L	LEVEL	NIVEL
M	MOISTURE	HUMEDAD
N	VIBRATION	VIBRACION
O	TORQUE	TORQUE
P	PRESSURE	PRESION
Q	QUANTITY	CANTIDAD
R	RADIATION	RADIACION
S	SPEED	VELOCIDAD
T	TEMPERATURE	TEMPERATURA
V	VISCOSITY	VISCOSIDAD
W	WEIGHT	PESO
Z	POSITION	POSICION

YZ

LETRA	SIGNIFICADO	
	INGLES	ESPAÑOL
AL	ALARM LOW	ALARMA DE BAJA
AH	ALARM HIGH	ALARMA DE ALTA
AHH	ALARM HIGH HIGH	ALARMA DE MUY ALTA
AHL	ALARM, HIGH-LOW	ALARMA ALTA - BAJA
C	CONTROLLER BLIND	CONTROLADOR CIEGO
IC	CONTROLLER, INDICATING	CONTROLADOR INDICADOR
RC	CONTROLLER, RECORDER	CONTROLADOR REGISTRADOR
E	ELEMENT	ELEMENTO PRIMARIO
I	INDICATOR	INDICADOR
QI	INTEGRATOR, TOTALIZER	INTEGRADOR, TOTALIZADOR
R	RECORDER	REGISTRADOR
S	SWITCH	INTERRUPTOR
SH	SWITCH HIGH	INTERRUPTOR DE ALTA
SL	SWITCH LOW	INTERRUPTOR DE BAJA
T	TRANSMITTER	TRANSMISOR
IT	TRANSMITTER, INDICATING	TRANSMISOR INDICADOR
L	LIGHT	LUZ DE ESTADO
V	CONTROL VALVE	VALVULA
CV	REGULATOR	VALVULA REGULADORA
EV	SOLENOID VALVE	VALVULA SOLENOIDE
SV	SAFETY, RELIEF VALVE	VALVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO
Y	RELAY	RELE
Z	FINAL ELEMENT	ELEMENTO FINAL DE CONTROL

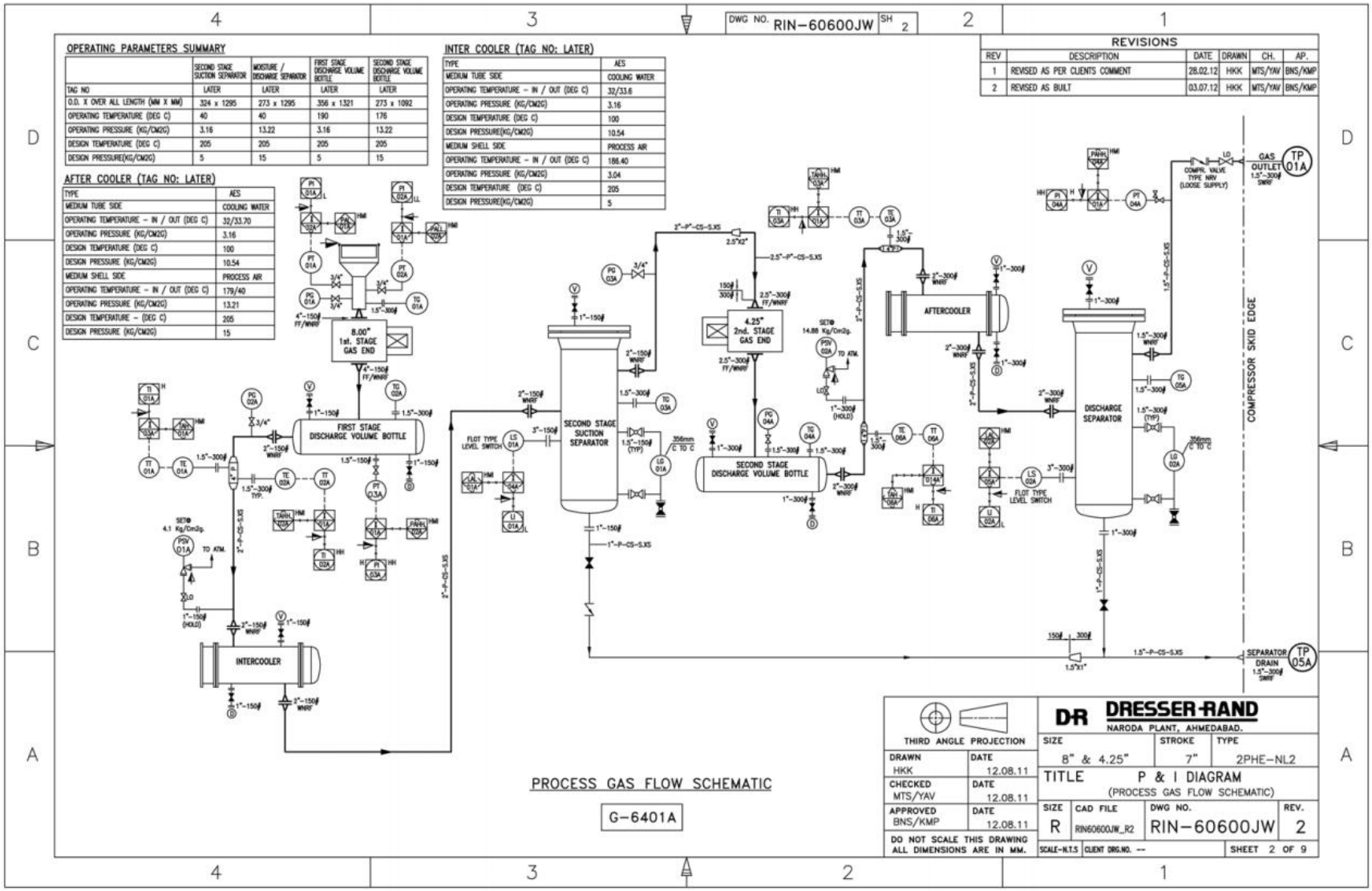
P&ID "REALISTA":



©2006 Fisher-Rosemount Systems, Inc.

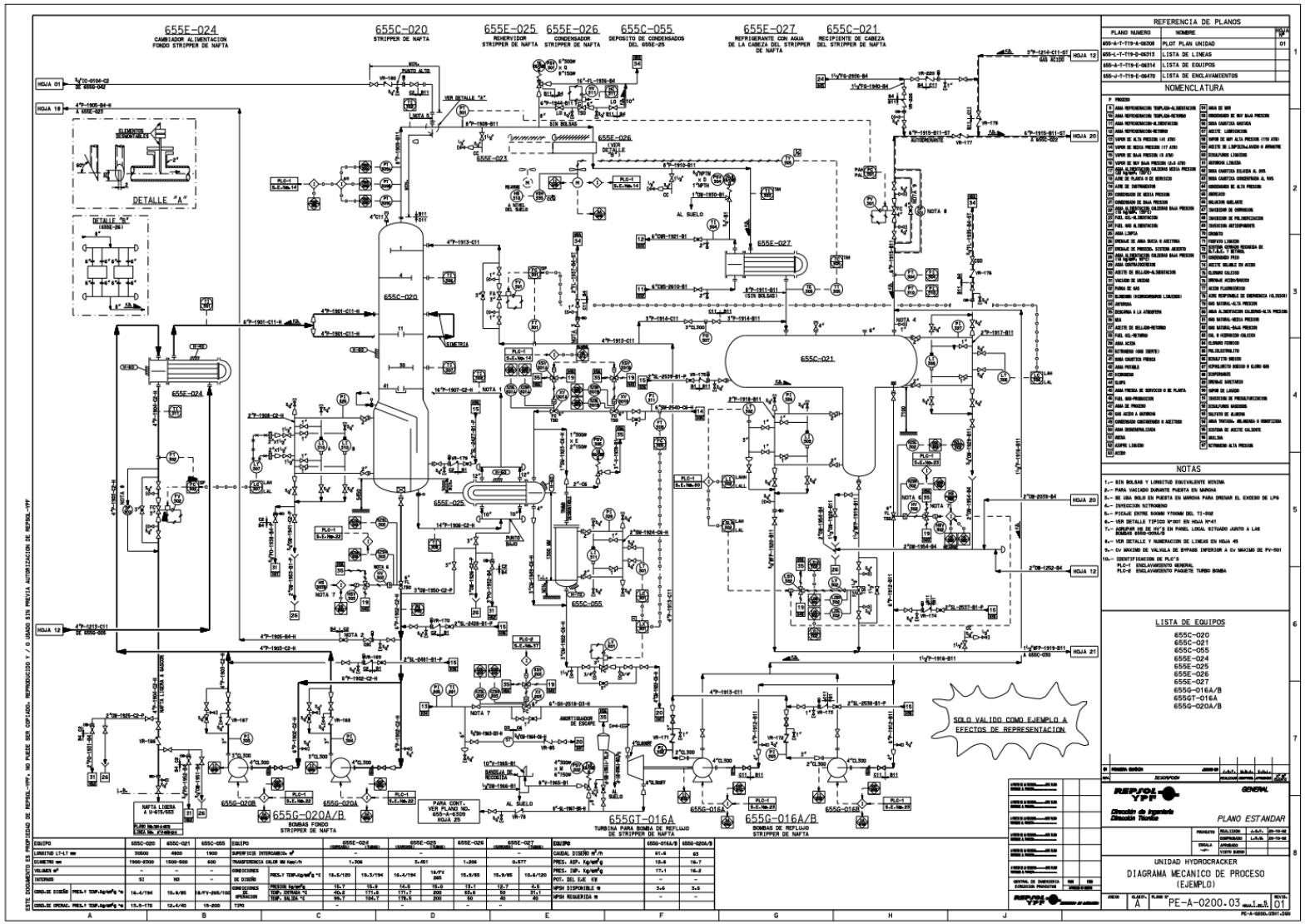
I&CI: 4- INTRODUCCIÓN A I&C

P&ID "REALES":



I&CI: 4- INTRODUCCIÓN A I&C

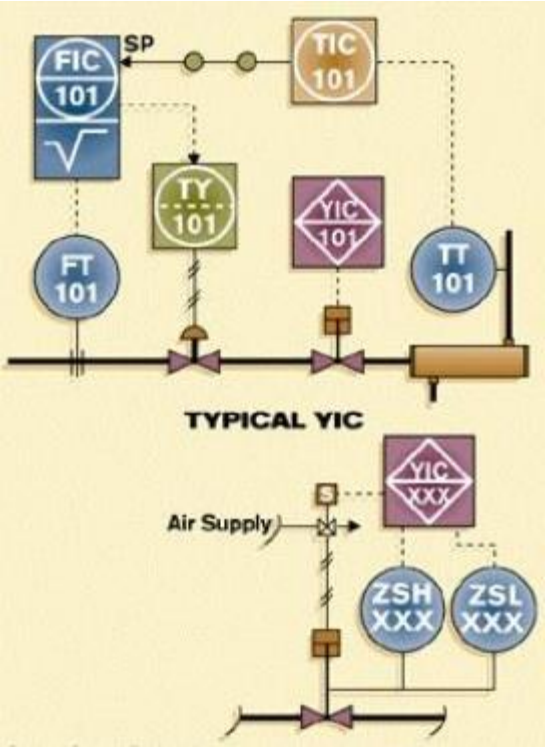
P&ID "REALES":



NORMAS ISA Y DIAGRAMAS P&ID:

En I&CI nos centraremos en los "círculos" y "rombos" de los P&ID:

- **Instrumentos**
- **Controladores Industriales (PLCs)**



I&CI: CRONOGRAMA TENTATIVO 2025

CRONOGRAMAS 2025: VER en Moodle y/o Web.

“Avisen ahora o…”

Fin.

Contacto: fabricio@ing.unlp.edu.ar